

第 8 章 Dirichlet 定理

Dirichlet, Gustav Lejeune (Düren 1805—Göttingen, 1859), 德国数学家, 更确切地说是一个数论学家. 但是, 由于他很受欢迎, 在巴黎学习的时候, 就和 Fourier 以及一些志趣相投的数学家成为朋友, 并从他们那里学到了分析学. 正是掌握了这门学科, 他才能够为 Fourier 分析在 (解析) 数论中的应用奠定基础.

——S. Bochner, 1966

作为有限 Fourier 级数理论一个显著的应用, 现在证明算术数列中关于素数的 Dirichlet 定理. 这个定理断言, 如果 q 和 l 为两个无公因子的正整数, 那么数列

$$l, l+q, l+2q, l+3q, \dots, l+kq, \dots$$

中包含无穷多个素数. 我们所研究课题的这一改变表明 Fourier 分析在超出其看起来有限应用范围外具有更广泛应用. 特别地, 有限 Abelian 群 $\mathbb{Z}^*(q)$ 上的 Fourier 级数理论在解决问题中起着极其关键的作用.

8.1 一些基本的数论知识

首先我们介绍背景. 这包括基本的整数的分离性质, 尤其是关于素数的性质. 一个称为算术基本定理的基本事实是: 每一个整数可以写成一系列素数的乘积, 且表示形式唯一.

8.1.1 算术基本定理

以下定理是长除法的数学公式.

定理 8.1.1 (Euclid 算法) 对于任意的整数 a 和 b , 其中 $b > 0$, 存在唯一的整数 q 和 r , 其中 $0 \leq r < b$ 使得

$$a = qb + r.$$

其中 q 表示 a 除以 b 的商, r 为余数且 r 小于 b .

证明 首先证明 q 和 r 的存在性. 设 S 表示所有形如 $a - qb$ (其中 $q \in \mathbb{Z}$) 的非负整数的集合. 这个集合非空且由于 $b \neq 0$, 故 S 包含了任意大的正整数. 令 r 为 S 中使得

$$r = a - qb$$

对于某个整数 q 成立最小的元素. 通过构造 $0 \leq r$, 我们断言 $r < b$. 否则, 记 $r = b + s$ 其中 $0 \leq s < r$, 所以 $b + s = a - qb$, 这表明

$$s = a - (q+1)b.$$

因此 $s \in S$ 且 $s < r$, 这和 r 的取法矛盾. 所以 $r < b$, 因此 q 和 r 满足定理的条件.

下证唯一性, 若有另一种表达形式 $a = q_1 b + r_1$, 其中 $0 \leq r_1 < b$. 两式相减得到

$$(q - q_1)b = r_1 - r.$$

左边的绝对值为 0 或者 $\geq b$, 同时右边的绝对值 $< b$. 因此等式两边同时为 0, 这就得到 $q = q_1$ 和 $r = r_1$. $\square$

一个整数 a 整除 b 是指存在另一个整数 c 使得 $ac = b$, 记为 $a | b$, 并称 a 是 b 的一个因子. 由此可知, 1 整除所有的整数, 同时对于任意的整数 a , 都有 $a | a$ 成立. 素数是指大于 1 的整数, 这个整数除了 1 和自身外没有其他的因子. 这一节的主要定理是: 任何一个正整数都可以唯一地表示成素数的乘积.

两个正整数 a 和 b 的最大公因子是整除这两个数的最大的整数. 通常用 $\gcd(a, b)$ 表示最大公因子. 两个正整数互素是指它们的最大公因子为 1. 换句话说, 1 是 a 和 b 唯一的公因子.

定理 8.1.2 如果 $\gcd(a, b) = d$, 那么存在正整数 x 和 y , 使得

$$ax + by = d.$$

证明 考虑所有形如 $ax + by$, $x, y \in \mathbb{Z}$ 的正整数的集合 S , 令 s 为 S 中最小的元素. 我们断言 $s = d$. 通过构造知, 存在整数 x 和 y 使得

$$ax + by = s.$$

显然, a 和 b 的因子都整除 s , 所以有 $d \leq s$. 如果能够证明 $s | a$ 且 $s | b$, 那么证明就完成了. 利用 Euclid 算法, 记 $a = qs + r$, 其中 $0 \leq r < s$. 将上式两边同时乘以 q , 得到 $qax + qby = qs$, 因此

$$qax + qby = a - r.$$

因此 $r = a(1 - qx) + b(-qy)$. 由于 s 是 S 中最小的元素且 $0 \leq r < s$, 从而得到 $r = 0$, 故 s 整除 a . 类似地可以得到 s 整除 b , 因此得到结果 $s = d$. $\square$

特别地, 下面给出这个定理的三个推论.

推论 8.1.3 两个正整数 a, b 互素当且仅当存在整数 x 和 y , 使得 $ax + by = 1$.

证明 若 a 和 b 互素, 则存在两个整数 x 和 y 满足定理 8.1.2 的条件. 反之, 若 $ax + by = 1$ 成立且 d 为整除 a 和 b 的正整数, 则 d 整除 1, 因此 $d = 1$. $\square$

推论 8.1.4 若 a 和 c 互素, 如果 c 整除 ab , 那么 c 整除 b . 特别地, 若 p 为不整除 a 的素数, 且 p 整除 ab , 那么 p 整除 b .

证明 记 $1 = ax + cy$, 于是两边同时乘以 b 得到 $b = abx + cby$. 因此 $c | b$. $\square$

推论 8.1.5 若 p 是素数, 且 p 整除乘积 $a_1 \cdots a_r$, 那么存在 i , 使得 p 整除 a_i .

证明 利用前面的推论, 若 p 不整除 a_1 , 那么 p 整除 $a_2 \cdots a_r$, 一直进行下去, 得到 $p | a_i$. $\square$

现在证明这部分的主要结果.

定理 8.1.6 每一个大于 1 的整数可以唯一分解为素数的乘积.

证明 首先, 说明这个分解是可能的. 令集合 S 为不可以分解为素数乘积的 >1 的整数所构成的集合, 即证集合 S 是空集. 利用反证法, 假设 $S \neq \emptyset$. 令 n 是 S 中最小的元素. 由于 n 不是素数, 因此存在整数 $a > 1$ 和 $b > 1$ 使得 $ab = n$. 但同时 $a < n$ 和 $b < n$, 所以 $a \notin S$ 且 $b \notin S$. 因此 a 和 b 有素数分解, 所以它们的乘积也有素数分解. 故 $n \notin S$, 因此 S 是空集, 这正是要证明的结果.

现在讨论分解的唯一性. 假设 n 有两个素数分解

$$\begin{aligned} n &= p_1 p_2 \cdots p_r \\ &= q_1 q_2 \cdots q_s. \end{aligned}$$

因此 p_1 整除 $q_1 q_2 \cdots q_s$, 同时由推论 8.1.5 知存在 i , 使 $p_1 | q_i$ 成立. 由于 q_i 是素数, 故有 $p_1 = q_i$. 接着前面的讨论可知, 这两个关于 n 的分解在一种因子的排列下是等价的. $\square$

下面稍微转移一下话题, 给出第 7 章中群 $Z^*(q)$ 的替代定义. 根据最初的定义, $Z^*(q)$ 是 $Z(q)$ 的单位元组成的乘法群: 即那些 $Z(q)$ 中满足存在整数 m 使得

$$nm \equiv 1 \pmod{q} \quad (8.1.1)$$

成立的整数 n .

类似地, $Z^*(q)$ 是 $Z(q)$ 中所有与 q 互素的整数在乘法下组成的群. 事实上, 如果满足式 (8.1.1), 那么显然 n 和 q 互素. 反之, 若 n 和 q 互素, 则在推论 8.1.3 中取 $a = n$ 和 $b = q$, 得

$$nx + qy = 1.$$

因此 $nx \equiv 1 \pmod{q}$, 可以令 $m = x$ 来建立这个等价关系.

8.1.2 素数的无穷性

对于素数个数的研究一直是算术中的中心课题, 第一个基本问题为是否有无穷多的素数. 这一问题在 Euclid 的《几何原本》里得到了简洁优美的解决.

定理 8.1.7 存在无穷多素数.

证明 假设命题不成立, 记 $p_1, \cdots, p_n$ 为所有的素数. 定义

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

因为对于任意的 p_i , $N > p_i$, 所以 N 不可能为素数. 因此, N 可以被所取素数中的某个整除. 但这是不可能的, 因为每一个素数整除此乘积, 但是没有素数整除 1. $\square$

事实上, 修改 Euclid 的结论能得到关于素数无穷性的更好的结果. 为了证明这一点, 考虑如下问题. 素数 (除了 2) 可以分成形式为 $4k+1$ 或 $4k+3$ 两类, 因

此由上述的定理可知至少有一类有无穷多个. 一个自然的问题要问是否这两类都有无穷多个? 如果不是, 那哪一类有无穷多个? 在形如 $4k+3$ 的素数的情形下, 素数有无穷多个的证明类似于 Euclid 的证明, 但是更复杂一些. 如果只有有限个这种形式的素数, 排除 3 其他素数按递增的顺序枚举,

$$p_1=7, p_2=11, \dots, p_n,$$

同时令

$$N=4p_1p_2\cdots p_n+3.$$

显然, 因为 $N > p_n$, 所以 N 具有 $4k+3$ 这种形式并且不可能为素数. 因为两个形如 $4m+1$ 的数的乘积还是形如 $4m+1$ 的数, 记 N 的其中一个因子为 p , 所以 p 也形如 $4k+3$. 因为 3 不能整除 N 的定义中的乘积, 故 $p \neq 3$. 因为 p 整除乘积 $p_1 \cdots p_n$, 但 p 不整除 3, 故 p 不可能是其他形如 $4k+3$ 的素数. 即对于任意的 $i=1, \dots, n$, 有 $p \neq p_i$.

剩下的问题就是判断形如 $4k+1$ 的这类素数是否有无穷多个元素. 由于两个形如 $4m+3$ 的数的乘积不会同样形如 $4m+3$, 因此, 仅对于上述讨论做简单的修改来完成证明是不可能的. 更一般地, 在证明二次互反律的过程中, Legendre 得到了以下结果:

若 q 和 l 互素, 那么数列

$$l+kq, k \in \mathbb{Z}$$

中包含无穷多个素数 (因此至少有一个素数!).

当然, q 和 l 互素的条件是不可缺少的, 否则 $l+kq$ 不是素数. 换句话说, 这个结论断言任意包含素数的算术数列中必包含无穷多素数.

Dirichlet 证明了 Legendre 的论断. 在证明中的关键想法是 Euler 关于素数的解析逼近涉及乘积公式, 这给出了定理 8.1.7 的推广. Euler 以其洞察力发现了素数理论和分析理论更深的联系.

zeta 函数和 Euler 乘积

我们以对无穷乘积的快速回顾开始. 若 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一组实数列, 定义

$$\prod_{n=1}^{\infty} A_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N A_n,$$

如果这个极限存在, 则称此无穷乘积收敛. 自然的想法是通过求对数将乘积变为求和. 下述引理讲述了定义在正实数上的 $\log x$ 函数具有的性质, 这些性质会在后面用到.

引理 8.1.8 指数函数和对数函数满足如下性质:

(i) $e^{\log x} = x$;

(ii) 如果 $|x| < \frac{1}{2}$, 那么 $\log(1+x) = x + E(x)$, 其中 $|E(x)| \leq x^2$;

(iii) 如果 $\log(1+x) = y$ 且 $|x| < \frac{1}{2}$, 那么 $|y| \leq 2|x|$.

使用记号 O , 性质 (ii) 可以记为 $\log(1+x) = x + O(x^2)$.

证明 性质 (i) 是显然的. 为证明性质 (ii) 利用函数 $\log(1+x)$ 在 $|x| < 1$ 时的幂级数, 即

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n.$$

则有

$$E(x) = \log(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots,$$

由三角不等式得

$$|E(x)| \leq \frac{x^2}{2} (1 + |x| + |x|^2 + \cdots).$$

因此, 当 $|x| \leq \frac{1}{2}$ 时, 估计右边的几何级数可得

$$\begin{aligned} |E(x)| &\leq \frac{x^2}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots \right) \\ &\leq \frac{x^2}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \right) \\ &\leq x^2. \end{aligned}$$

下面证明性质 (iii); 如果 $x \neq 0$ 且 $|x| \leq \frac{1}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{\log(1+x)}{x} \right| &\leq 1 + \left| \frac{E(x)}{x} \right| \\ &\leq 1 + |x| \\ &\leq 2, \end{aligned}$$

若 $x=0$, 则 (iii) 显然也成立.

下面证明实数无穷乘积的主要结论. □

命题 8.1.9 若 $A_n = 1 + a_n$, 且 $\sum |a_n|$ 收敛, 则乘积 $\prod_n A_n$ 收敛, 且乘积为

零当且仅当其中一项 A_n 为零. 若对任意的 n , 有 $a_n \neq 1$, 则 $\prod_n \frac{1}{1-a_n}$ 收敛.

证明 若 $\sum |a_n|$ 收敛, 那么对于足够大 n , 有 $|a_n| < \frac{1}{2}$. 忽略有限项, 不妨设对任意的 n 这个不等式都成立. 故记部分乘积为

$$\prod_{n=1}^N A_n = \prod_{n=1}^N e^{\log(1+a_n)} = e^{B_N},$$

其中 $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$ 且 $b_n = \log(1+a_n)$. 由引理 8.1.8 知, $|b_n| \leq 2|a_n|$, 因此 B_N

收敛到一个实数, 记为 B . 由于指数函数是连续函数, 故当 N 趋向于无穷大时, 有 e^{B_N} 收敛到 e^B , 从而证明了第一个结论. 如果对于任意的 n , 都有 $1+a_n \neq 0$, 故这个乘积的极限不为零, 记为 e^B .

最后, $\prod_n \frac{1}{1-a_n}$ 的部分乘积是 $\frac{1}{\prod_{n=1}^N (1-a_n)}$, 因此与上面讨论类似, 可以证

明分母中的乘积的极限不为零. □

有了这些预备知识, 现在就可以回到问题的核心. 对于 (严格) 大于 1 的实数 s , 定义 zeta 函数为

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

为了得到所定义的级数 ζ 的收敛性, 我们可以利用这个原则: 即若一个函数 f 为递减函数, 则可以比较 $\sum f(n)$ 和 $\int f(x)dx$ 的

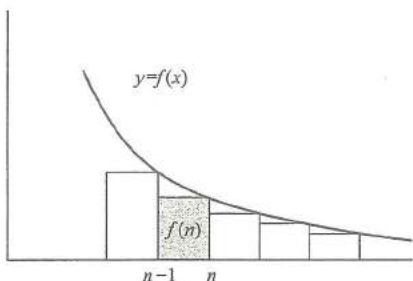


图 8.1 求和和积分的比较

大小, 如图 8.1 所示. 同时也注意到在第 3 章用一个积分下限来控制求和时用过的一个类似的技巧.

取 $f(x) = \frac{1}{x^s}$, 从而得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \leq 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^s} = 1 + \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^s},$$

因此,

$$\zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}. \quad (8.1.2)$$

显然, 定义的级数 ζ 在每一个半直线 $s > s_0 > 1$ 上一致收敛, 因此, 当 $s > 1$ 时, ζ 是连续函数. Zeta 函数在前面关于 Poisson 求和公式和 theta 函数的讨论中提到过.

主要的结果是 Euler 乘积公式.

定理 8.1.10 对于任意的 $s > 1$, 有

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}},$$

这里的乘积取遍所有的素数.

值得注意的是, 这个等式是算术基本定理的一个解析表达式. 事实上, 乘积中的每一个因子 $\frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$ 都可以写成收敛的几何级数

$$1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p^{Ms}} + \cdots.$$

所以考虑

$$\prod_{p_j} \left(1 + \frac{1}{p_j^s} + \frac{1}{p_j^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p_j^{Ms}} + \cdots \right),$$

其中乘积取遍所有的素数, 可以按递增的顺序排列为 $p_1 < p_2 < \cdots$. 依次进行下去 (这一处理在下面会说明), 下面以求和的形式来计算这个乘积, 每一项都来自于关于 k 的项 $\frac{1}{p_j^{ks}}$ (关于 p_j 求和), 当然也依赖于 j , 当 j 充分大时, $k=0$. 通过这种方式得到的乘积为

$$\frac{1}{(p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m})^s} = \frac{1}{n^s},$$

其中整数 n 可以写成一系列素数的乘积 $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$. 由算术基本定理, 每一个以这种形式出现的 ≥ 1 的整数是唯一的, 因此这个乘积等价于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

下面来证明这个启发性的论证.

证明 假设 M 和 N 是正整数且 $M > N$. 对任意的正整数 $n \leq N$ 都可以唯一地写成素数的乘积, 且每一个素数都小于或等于 N 并且重复少于 M 次. 因此,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s} &\leq \prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p^{Ms}} \right) \\ &\leq \prod_{p \leq N} \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right) \\ &\leq \prod_p \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right). \end{aligned}$$

令 N 趋于无穷大得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \leq \prod_p \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right).$$

下面给出反向不等式的证明. 同理, 利用算术基本定理, 得

$$\prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p^{Ms}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

令 M 趋于无穷大, 有

$$\prod_{p \leq N} \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

从而

$$\prod_p \left(\frac{1}{1-p^{-s}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s},$$

这样便完成了乘积公式的证明. $\square$

现在回到定理 8.1.7 的 Euler 版本, 受此启示, 产生了关于算术数列中素数一般问题的 Dirichlet 方法. 这就是以下命题.

命题 8.1.11 当求和取遍所有的素数 p 时, 级数

$$\sum_p \frac{1}{p}$$

发散.

当然, 如果素数只有有限个, 显然此级数收敛.

证明 对 Euler 乘积两边同时取对数. 由于 $\log x$ 是连续的, 故可以将无穷乘积的对数写成对数的无穷和. 因此, 对于 $s > 1$, 得到

$$-\sum_p \log \left(1 - \frac{1}{p^s} \right) = \log \zeta(s).$$

由于当 $|x| \leq \frac{1}{2}$ 时, 有 $\log(1+x) = x + O(|x|^2)$, 故知

$$-\sum_p \left[-\frac{1}{p^s} + O\left(\frac{1}{p^{2s}}\right) \right] = \log \zeta(s),$$

从而

$$\sum_p \frac{1}{p^s} + O(1) = \log \zeta(s).$$

其中 $O(1)$ 这一项会出现是由于 $\sum_p \frac{1}{p^{2s}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. 现在令 s 从右侧趋于 1, 即

$s \rightarrow 1^+$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \geq \sum_{n=1}^M \frac{1}{n^s}$ 则有 $\zeta(s) \rightarrow \infty$, 因此, 对任意的 M , 有

$$\liminf_{s \rightarrow 1^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \geq \sum_{n=1}^M \frac{1}{n}$$

成立.

从而知, 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 有 $\sum_p \frac{1}{p^s} \rightarrow \infty$, 由于所有 $s > 1$ 有 $\frac{1}{p} > \frac{1}{p^s}$.

最后, 得到

$$\sum_p \frac{1}{p} = \infty. \quad \square$$

在本章余下的部分我们来看 Dirichlet 如何运用 Euler 的灵感的.

8.2 Dirichlet 定理

提醒一下读者, 我们的目标是: